

Pembukaan (sebelum masuk Slide 1)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi/siang Bapak/Ibu dosen penguji dan pembimbing yang saya hormati.

Perkenalkan, nama saya Danu Putra Dwi Bijaksana dengan NIM 102042330030, dari Program Studi S1 Sistem Informasi, Telkom University Kampus Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pelaksanaan Kerja Praktik dan Pengabdian Masyarakat atau KPPM saya, dengan judul "Pengembangan Sistem Informasi E-Layanan Permohonan Akademik Berbasis Web Menggunakan Framework CodeIgniter 4 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang". Baik, langsung saja saya mulai dari slide pertama.

Slide 2 — Latar Belakang

Baik, saya mulai dari latar belakang. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, Diskominfo Kota Tangerang itu secara rutin menerima berbagai permohonan kegiatan akademik dari mahasiswa maupun institusi pendidikan. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari magang atau Praktik Kerja Lapangan, penelitian skripsi atau tugas akhir, observasi, sampai pengambilan data.

Nah, setiap permohonan ini harus melalui beberapa tahapan administrasi, mulai dari pendaftaran, pengumpulan dokumen persyaratan, verifikasi administrasi, disposisi ke bidang terkait, persetujuan penempatan, hingga akhirnya penilaian dan penerbitan dokumen hasil kegiatan.

Permasalahannya, proses ini masih belum terintegrasi secara optimal karena pengelolaan data dan dokumen, serta penyampaian informasi antar pihak, masih dilakukan secara manual. Akibatnya, proses layanan jadi kurang efektif dan sulit untuk dipantau maupun dikelola.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dikembangkanlah Sistem Informasi E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik berbasis web, sebagai portal terpadu yang menghubungkan tiga aktor utama, yaitu Mahasiswa sebagai pemohon, Sekretariat sebagai pengelola administrasi, dan Kepala Bidang sebagai pihak yang memberikan persetujuan penempatan serta penilaian akhir. Dengan sistem ini, proses layanan diharapkan bisa berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

Slide 3 — Profil Instansi

Selanjutnya, saya akan memperkenalkan sedikit tentang instansi tempat saya melaksanakan KPPM. Dinas Komunikasi dan Informatika, atau Diskominfo, Kota Tangerang ini merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Diskominfo Kota Tangerang memiliki empat bidang utama, yaitu Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK, Bidang Sarana Prasarana TIK dan Persandian, serta Bidang Pengembangan e-Government — nah, bidang yang terakhir inilah tempat saya ditempatkan selama pelaksanaan KPPM.

Slide 4 — Maksud dan Tujuan

Untuk maksud dan tujuan pelaksanaan KPPM ini, secara umum ditujukan untuk memberikan pengalaman kepada saya sebagai mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja nyata. Khususnya, melalui keterlibatan langsung dalam pengembangan Sistem Informasi E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik berbasis web ini.

Ada lima tujuan spesifik yang ingin saya capai, yaitu: pertama, memahami proses bisnis dan kebutuhan sistem; kedua, mengembangkan antarmuka pengguna sistem; ketiga, mengintegrasikan sisi frontend dengan backend; keempat, melakukan pengujian dan penyempurnaan sistem; dan kelima, menerapkan teknologi pengembangan web secara langsung dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya.

Slide 5 — Peran dan Ruang Lingkup

Selama pelaksanaan KPPM, saya berperan sebagai Frontend Developer, yang bertanggung jawab dalam merancang, membangun, dan mengimplementasikan antarmuka pengguna atau user interface pada Sistem E-Layanan Permohonan Akademik ini.

Secara rinci, ruang lingkup pekerjaan saya meliputi: pertama, menganalisis kebutuhan tampilan dan interaksi pengguna berdasarkan alur proses bisnis serta kebutuhan tiga aktor utama, yaitu Mahasiswa, Sekretariat, dan Kepala Bidang. Kedua, mengembangkan tampilan untuk seluruh modul aplikasi, mulai dari Landing Page, Portal Login dan Registrasi, Dashboard Pengguna, Form Pengajuan dan Unggah Berkas, Riwayat Permohonan, Logbook Digital, hingga Halaman Unduh Dokumen.

Ketiga, saya juga mengintegrasikan komponen antarmuka tadi dengan alur logika serta data dari backend yang dibangun menggunakan framework CodeIgniter 4. Keempat, saya melakukan uji coba fungsionalitas antarmuka seperti validasi form, memperbaiki bug pada layout, serta menyempurnakan tampilan berdasarkan hasil evaluasi dan arahan dari pembimbing lapangan. Dan yang terakhir, memastikan seluruh halaman web yang saya bangun itu terstruktur, konsisten, dan responsif di berbagai ukuran layar.

Slide 6 — BPMN Proses Bisnis As-Is

Nah, sebelum masuk ke sistem yang dikembangkan, saya ingin tunjukkan dulu bagaimana proses bisnis yang berjalan sebelumnya, atau kondisi as-is. Jadi pada diagram BPMN ini, prosesnya dimulai dari mahasiswa yang membawa berkas permohonan secara langsung ke instansi, lalu menyerahkan berkasnya.

Setelah itu, pihak Sekretariat menerima dan memverifikasi berkas tersebut. Jika berkas belum lengkap atau belum sesuai, Sekretariat akan menghubungi mahasiswa untuk melengkapi atau memperbaiki berkasnya terlebih dahulu. Kalau sudah lengkap dan sesuai, barulah Sekretariat menganalisis kompetensi pemohon dan mendisposisikan permohonan tersebut ke bidang terkait.

Bidang terkait kemudian menerima dan meninjau disposisi tersebut, melakukan wawancara dengan pemohon, lalu menetapkan keputusan permohonan — apakah diterima atau ditolak. Hasil keputusan ini kemudian disampaikan kembali kepada mahasiswa. Nah, dari proses ini terlihat jelas

bahwa seluruh tahapan masih dilakukan secara manual dan tatap muka, yang tentunya kurang efisien.

Slide 7 — BPMN Proses Bisnis To-Be

Sebagai perbandingan, ini adalah proses bisnis yang diusulkan atau to-be, setelah sistem diterapkan. Prosesnya dimulai ketika mahasiswa melakukan login ke sistem, lalu mengisi form permohonan sekaligus mengunggah berkas secara digital.

Sistem kemudian menerima dan menyimpan data permohonan tersebut, lalu mengirimkan notifikasi ke pihak Sekretariat. Sekretariat memverifikasi berkas permohonan; jika belum lengkap, sistem akan mengirim notifikasi kembali ke mahasiswa untuk memperbaiki berkasnya. Kalau sudah lengkap dan sesuai, Sekretariat menganalisis kompetensi pemohon lalu mendisposisikan permohonan ke bidang terkait, dan status permohonan pun otomatis diperbarui di sistem.

Selanjutnya, Bidang menerima disposisi, melaksanakan wawancara, lalu menetapkan keputusan permohonan. Jika permohonan diterima, hasil keputusan dan status disimpan lalu dikirimkan sebagai notifikasi kepada mahasiswa. Jadi, dengan alur to-be ini, seluruh proses menjadi lebih cepat, terpusat, dan bisa dipantau secara real-time oleh semua pihak, tanpa harus bertatap muka langsung untuk setiap tahapan.

Slide 8 — Metodologi Pengembangan

Untuk metodologi, pengembangan Sistem Informasi E-Layanan Akademik ini dilakukan menggunakan pendekatan Agile dengan kerangka kerja Scrum. Metode ini dipilih karena pengembangan sistem dilakukan secara bertahap, dan memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan sistem selama proses pengerjaan berlangsung.

Pengembangan dilakukan secara kolaboratif oleh tim, dengan pembagian tugas berdasarkan peran masing-masing anggota. Penerapan Agile Scrum ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara iteratif, yaitu perencanaan pekerjaan, pengembangan, integrasi, pengujian, evaluasi, dan perbaikan. Jadi setiap bagian sistem itu dikembangkan bertahap sesuai kebutuhan dan prioritas yang sudah ditentukan bersama tim.

Slide 9 — Analisis dan Perancangan Sistem (Use Case)

Pada tahap analisis dan perancangan, kami menyusun use case diagram untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan fitur-fitur sistem. Ada tiga aktor utama dalam sistem ini, yaitu Pemohon atau Mahasiswa/Siswa, Sekretariat, dan Kepala Bidang.

Mahasiswa sebagai pemohon berperan mengajukan permohonan kegiatan akademik, memantau status permohonannya, mengisi logbook, dan mengunduh sertifikat. Sekretariat bertugas melakukan verifikasi administrasi berkas dan disposisi permohonan ke bidang terkait. Sementara Kepala Bidang berperan meninjau permohonan, menyetujui penempatan, serta memberikan penilaian akhir kegiatan. Use case diagram ini menjadi acuan penting bagi saya sebelum membangun antarmuka, supaya setiap halaman yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing peran pengguna.

Slide 10 — Rancangan Basis Data (ERD)

Selanjutnya adalah rancangan basis data atau Entity Relationship Diagram, yang menjadi acuan saya dalam memahami struktur dan relasi antar tabel sebelum membangun antarmuka pengguna. Secara garis besar, ada lima kelompok data utama.

Pertama, data mahasiswa dan akademik, di mana tabel m_mahasiswa terhubung dengan data instansi mahasiswa, instansi pendidikan, program studi, dan fakultas untuk merekam identitas serta latar belakang perguruan tinggi pemohon secara detail. Kedua, autentikasi pengguna, di mana hak akses dipisahkan antara akun mahasiswa untuk portal pemohon dan akun pegawai untuk portal Sekretariat maupun Kepala Bidang.

Ketiga, pengajuan permohonan, yang dicatat pada tabel transaksi utama, terhubung dengan jenis permohonan seperti Skripsi, Observasi, atau PKL/Magang, serta tabel file untuk menyimpan dokumen persyaratan seperti CV dan Surat Pengantar. Keempat, verifikasi dan penempatan, di mana proses verifikasi serta disposisi dicatat dan dihubungkan dengan data bidang dan kuota, untuk memastikan penempatan sesuai kapasitas yang tersedia di Diskominfo. Dan kelima, logbook serta dokumen akhir, di mana mahasiswa yang sudah aktif akan mencatat kegiatan hariannya, sementara dokumen hasil akhir seperti surat keputusan dan sertifikat tersimpan pada tabel terpisah.

Slide 11 — Teknologi yang Digunakan

Untuk teknologi, sistem ini dikembangkan menggunakan framework CodeIgniter 4 dengan arsitektur MVC, atau Model-View-Controller. Arsitektur ini memisahkan logika program, pengelolaan data, dan tampilan, sehingga aplikasi menjadi lebih terstruktur serta lebih mudah dikembangkan dan dikelola.

Pada bagian View atau antarmuka, saya menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap dengan basis template SB Admin 2. Pada bagian Controller yang menangani logika bisnis, digunakan CodeIgniter 4 dengan Query Builder dan Route Filters. Sedangkan pada bagian Model untuk basis data, digunakan MySQL yang dikelola melalui phpMyAdmin. Saya sendiri, sebagai Frontend Developer, lebih banyak berfokus pada bagian View, namun juga terlibat dalam proses integrasi dengan Controller yang dikembangkan oleh tim.

Slide 12 — Hasil Pengembangan: Landing Page

Masuk ke bagian hasil pengembangan. Yang pertama adalah Landing Page, yaitu halaman utama yang pertama kali diakses pengguna saat membuka tautan sistem. Halaman ini berisi informasi umum mengenai layanan E-Layanan Akademik di Diskominfo Kota Tangerang, alur pendaftaran, serta tombol navigasi utama untuk masuk ke portal peserta.

Landing page ini sengaja saya buat sebagai fitur tersendiri, karena masyarakat maupun institusi pendidikan yang belum familier dengan proses permohonan akademik ini memerlukan gambaran umum layanan dan alur pendaftaran terlebih dahulu, sebelum mereka membuat akun. Tujuannya supaya mengurangi kebingungan pengguna baru dan menurunkan potensi kesalahan pengisian pada tahap berikutnya.

Slide 13 — Portal Login dan Registrasi Peserta

Selanjutnya, ini adalah halaman Portal Login Peserta dan Halaman Registrasi Peserta. Portal Login digunakan peserta untuk masuk ke sistem sebelum bisa mengakses layanan dan fitur yang tersedia, dengan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar.

Sedangkan untuk peserta yang belum memiliki akun, mereka akan diarahkan ke Halaman Registrasi Peserta, di mana calon pemohon mengisi formulir pendaftaran yang mencakup data diri dasar dan informasi asal instansi pendidikan. Fitur registrasi ini saya buat terintegrasi dengan data instansi pendidikan, agar informasi asal kampus atau sekolah pemohon konsisten dengan data acuan pada sisi Sekretariat saat proses verifikasi administrasi berlangsung nanti.

Slide 14 — Dashboard Peserta

Ini adalah halaman Dashboard Peserta, yaitu halaman beranda yang tampil pertama kali setelah pengguna berhasil login. Halaman ini menampilkan ringkasan informasi akun, status permohonan terkini — seperti sedang menunggu verifikasi, sudah disetujui, atau ditolak — serta menu navigasi menuju fitur-fitur lainnya di dalam sistem.

Dashboard ini saya rancang menjadi pusat navigasi menuju Form Pengajuan Permohonan, Riwayat Permohonan, Logbook, maupun Unduh Dokumen. Fitur ringkasan status ini dibuat supaya peserta bisa memantau posisi permohonannya tanpa harus membuka setiap halaman satu per satu, sehingga transparansi proses layanan kepada pemohon menjadi lebih baik.

Slide 15 — Form Pengajuan dan Riwayat Permohonan

Selanjutnya, ada Form Pengajuan Permohonan, yaitu halaman bagi peserta untuk mengisi detail permohonan kegiatan akademik, seperti jenis permohonan, tanggal mulai dan selesai, instansi asal, hingga deskripsi rencana kegiatan. Pada halaman ini, peserta juga diwajibkan mengunggah dokumen persyaratan pendukung, seperti Curriculum Vitae dan Surat Pengantar dari universitas, secara digital.

Setelah formulir dan dokumen berhasil dikirim, data permohonan itu akan tercatat pada Halaman Riwayat Permohonan, dan otomatis masuk ke antrean verifikasi Sekretariat. Halaman Riwayat Permohonan ini menampilkan seluruh permohonan yang pernah diajukan peserta, lengkap dengan status yang diperbarui mengikuti tahapan verifikasi dan persetujuan, sehingga peserta tidak perlu lagi menghubungi pihak Diskominfo secara manual hanya untuk menanyakan status permohonannya.

Slide 16 — Logbook dan Unduh Dokumen

Dua halaman berikutnya adalah Logbook Kegiatan dan Unduh Dokumen. Halaman Logbook ini baru bisa diakses oleh peserta setelah permohonannya mendapatkan persetujuan penempatan dari Bidang terkait. Fungsinya sebagai lembar kerja digital, di mana peserta mencatat aktivitas harian, absensi kehadiran, dan capaian selama melaksanakan kegiatan akademik, yang nantinya juga bisa diperiksa oleh pihak terkait sebagai salah satu dasar penilaian akhir.

Sedangkan Halaman Unduh Dokumen adalah halaman khusus bagi peserta untuk mengunduh dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan setelah proses selesai, seperti surat persetujuan penempatan, surat keterangan telah selesai kegiatan, serta sertifikat. Fitur unduh mandiri ini dibuat

supaya peserta tidak perlu datang langsung ke instansi hanya untuk mengambil dokumen resmi, sehingga proses administrasi akhir kegiatan jadi lebih efisien bagi kedua belah pihak.

Slide 17 — Identifikasi Permasalahan

Selama pelaksanaan KPPM, tentu ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, adaptasi terhadap proses bisnis instansi, di mana saya memerlukan waktu untuk memahami alur kerja dan aturan administrasi di lingkungan pemerintahan, yang tentu berbeda dengan yang dipelajari di bangku kuliah.

Kedua, penyelarasan kebutuhan pengguna dan teknis, karena saya perlu menyesuaikan ekspektasi dan sudut pandang dari berbagai pihak, baik dari sisi pembimbing lapangan, tim, maupun calon pengguna sistem. Ketiga, dinamika kolaborasi tim, di mana saya menghadapi tantangan komunikasi, penyatuan pendapat, dan pembagian tugas di dalam tim. Dan keempat, adanya perubahan kebutuhan yang mendadak, berupa masukan atau penyesuaian arahan dari instansi di tengah masa pengerjaan.

Slide 18 — Solusi dari Permasalahan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi, ada beberapa langkah yang saya lakukan. Pertama, mengadakan briefing dan diskusi berkala bersama pembimbing lapangan dan tim, supaya persepsi dan alur kerja bisa disamakan sejak awal. Kedua, menerima masukan dan perubahan arahan secara terbuka, saya jadikan itu sebagai bentuk evaluasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas hasil kerja saya.

Ketiga, saya mencoba memahami sudut pandang serta kebutuhan masing-masing anggota tim, agar solusi yang dihadirkan bisa diterima oleh semua pihak. Dan keempat, saya menyusun skala prioritas tugas harian, mengatur waktu secara disiplin, serta mencatat rekap aktivitas kerja secara berkala, supaya target pekerjaan tetap tercapai tepat waktu.

Slide 19 — Kesimpulan

Sebagai penutup, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pelaksanaan KPPM ini. Pertama, pelaksanaan KPPM ini memberikan pengalaman nyata kepada saya dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya di bidang pengembangan antarmuka aplikasi web, ke dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya.

Kedua, saya terlibat langsung dalam proyek Pengembangan Sistem Informasi E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik berbasis web ini sebagai Frontend Developer, yang mengimplementasikan antarmuka pengguna dari awal hingga siap digunakan. Ketiga, melalui kegiatan ini, saya memperoleh peningkatan kompetensi baik teknis maupun nonteknis, seperti pengembangan aplikasi web, analisis antarmuka, komunikasi, dan kerja sama tim.

Dan keempat, melalui pelaksanaan KPPM ini secara keseluruhan, saya memperoleh pengalaman kerja secara profesional di lingkungan instansi pemerintah, yang meningkatkan kemampuan komunikasi, koordinasi, pemecahan masalah, serta kemampuan saya dalam beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan sistem selama proses pengembangan aplikasi berlangsung.

Slide 20 — Terima Kasih (Penutup)

Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan Kerja Praktik dan Pengabdian Masyarakat saya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing saya selama proses KPPM maupun penyusunan laporan ini, khususnya kepada dosen pembimbing akademik dan pembimbing lapangan.

Saya menyadari masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan maupun penyampaian materi ini, sehingga saya sangat terbuka menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator/Bapak-Ibu penguji. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.